

第 1 章

事前準備

物理では、実験等から得られる測定値や、どのような量かを表す単位を用いる。また、理論的な側面については、数学を用いて記述される。この章では、これから物理を学ぶ上で必要とされる知識等をまとめていく。一部、高校数学の範囲を逸脱した内容もあるため、興味がなければその部分を飛ばしてもらっても問題ない。

1.1 単位

単位 (物理単位) とは、物理量を数値で表すための基準として決められた量のことであり、科学の世界では一般に **SI** 単位系を用いる。SI 単位系は、大きく以下の 2 つに分けられる。

1. 基本単位

7 つの定義定数 ($\Delta\nu_{\text{Cs}}$, c , h , e , k_B , N_A , K_{cd}) から定義される、基本的な 7 つの単位で、s, m, kg, A, K, mol, cd を指す。定義はそれぞれ、以下の通りである^{*1}。

- 時間 [s]
セシウム周波数 $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ を単位 Hz ($=\text{s}^{-1}$) で表した時、9 192 631 770 と定めることで定義
- 長さ [m]
真空中の光の速さ c を単位 m/s で表した時、299 792 458 と定めることで定義
- 質量 [kg]
プランク定数 h を単位 J s ($=\text{kg m}^2/\text{s}$) で表した時、 $6.626\,070\,15 \times 10^{-34}$ と定めることで定義
- 電流 [A]
電気素量 e を単位 C ($=\text{A s}$) で表した時、 $1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$ と定めることにより定義
- 熱力学温度 [K]
ボルツマン定数 k_B を単位 J/K ($=\text{kg} \cdot \text{m}^2/(\text{s}^2\text{K})$) で表した時、 $1.380\,469 \times 10^{-23}$ と定めることにより定義
- 物質量 [mol]
1 mol には、厳密に $6.022\,140\,76 \times 10^{23}$ の構成粒子が含まれる。これはアボガドロ定数 N_A を単位 mol^{-1} で表した時の数値である
- 光度 [cd]
周波数 540×10^{12} Hz の単色放射の視感効果度 K_{cd} を単位 $\text{cd sr kg}^{-1} \text{m}^{-2} \text{s}^3$ で表した時、その数値を 638 と定めることによって定義される (sr: ステラジアン, 立体角の単位)

2. 組立単位

^{*1} 引用: 国際単位系 (SI) 第 9 版 (2019) 日本語版

基本単位の高の積の組み合わせにより定義されたもの。例えば、力の単位として用いるニュートン (N) は、

$$F = ma \text{ [kg]} \cdot \text{[m/s}^2\text{]} \quad \therefore F \text{ [kg m/s}^2\text{]},$$

という形で表すことができる。

1.1.1 量の次元

量の次元とは、ある量と基本量との関係を表す表現法であり、以下のように表す。

$$[Q] = [q_1]^{n_1} [q_2]^{n_2} \times \cdots \quad (1.1)$$

ここで、 Q は任意の量、 q_i は基本量であり、 n_i は次元指数と呼ばれる。集合 $\{n_i\}$ がすべて 0 となる量の次元は“1”となり、無次元量と呼ばれる。国際量体系 (ISQ, International System of Quantities) では、次の量を基本量とする: 時間 [T], 長さ [L], 質量 [M], 電流 [I], 熱力学温度 [Θ], 物質質量 [N], 光度 [J]。これを用いることで、任意の量の次元を調べることができる。以下に例を挙げる。

$$[\text{速さ}] = [\text{L} \cdot \text{T}^{-1}], \quad [\text{面積}] = [\text{L}^2], \quad \text{力} = [\text{M} \cdot \text{L} \cdot \text{T}^{-2}].$$

量の四則演算に置いて、乗除算については問題なくできるが、加減算については同じ次元を持つ両同士でしか行うことができない。このことは次元一致の原理 (**principle of dimensional consistency**) と呼ばれる。

また、計算結果に新しい量を得た場合、その計算途中で用いた量の次元を調べることで、これの次元を調べることがあ g できる。これは次元解析とよばれ、計算の正誤の確認にも用いることができる。

1.2 測定値

物理は自然現象を扱っているため、実験や観測を行うことで測定値 (measurement) を得て、そこから自然界の法則を抽出し、数学を用いて表現する。また、理論面の研究が進んでいくと、数学的にも複雑なものになり、無闇に拡張すれば現実離れした理論も作れてしまう。その新しい理論が自然現象を記述できているかどうかの確認をするためにも、適切な実験をし、得られた測定値と理論値 (理論から得られる値) とを比較する必要がある。このように、物理において測定値は理論・実験の両方の面で重要な役割を持っている。

測定する対象が有している真の値を真値 (correct value) といい、真値と測定値との差を誤差 (error) という。場合によっては、推定される真値からの差を言うこともある。誤差は様々な要因で生じ、大きく次の種類に分かれる。

- 測定誤差: 測定の際に生じる誤差
 - － 系統誤差
同じ測定方法において、系統的にずれる際の誤差。測定機器の個体差や、温度などの外的要因により生じる誤差を含む。様々な要因の積み重ねで生じるときが多いので、原因が特定できるモノについては、可能な限り対処することで、系統誤差を小さく抑えることはできる。
 - － 偶然誤差
繰り返しの測定において、測定ごとにばらつく誤差。測定方法によってどの程度偶発的な誤差が生じるかは異なる。ただし、測定回数を十分多くすることで、測定の精度を上げることが可能となる。
ここで、測定回数を多くした際に、平均値を取ることで真値の推定値
- 計算誤差: 計算過程で生じる誤差
 - － 丸め誤差
数値をある桁で切り上げ・切り捨てなどの端数処理をした際に生じる誤差。
 - － 打ち切り誤差
級数などにおいて、ある項数までに注目し、それ以降の項を無視する、つまり打ち切ることで生じる誤差。
 - － 桁落ち
値がほぼ等しいもの同士の減算に置いて、意味のある数字 (後に述べる有効数字) の桁数が減少すること。
 - － 情報落ち
精度が限られているときに、大きい数と小さい数の加減算により小さい方が無視されてしまうこと。

実際の実験や観測では、測定誤差により測定値の真値を直接得ることは限りなく不可能である。そのため、同じ実験・観測を複数回行い、得られた測定値の統計的な平均を求めて、測定値の真値を推定する。しかし、得られた推定値にも上記に上げたような様々な要因により、不確定さが残ってしまう。そこで、その不確定さを表すために、統計的な誤差を表記するのが一般的である。

測定値の平均を用いてさらに計算を行う場合、その誤差も考慮しなければならず、計算して得られた結果も誤差による不確定さを有している。このことを考えるためには、誤差伝播に関する知識を用いて、計算結果の誤差を見積もる必要がある。しかし、そのためには多少高度な数学的な手法が含まれるため、高校物理に置いては次にまとめる「有効数字」を用いて考えることとなる。

1.2.1 有効数字

有効数字とは、測定値について意味のある数値を取扱う上での約束事であり、分析化学用語 (JIS K0211:2013) で次のように定義される。

有効数字 (significant figures)

測定結果などを表す数字のうちで、位取りを示すだけのゼロを除いた意味のある数字。 $1 \leq a < 10$ と整数 b を用いて、次のように表記する。

$$a \times 10^b. \quad (1.2)$$

ここで、 a の桁数を有効数字の桁とする。(ex. $a = 1$: 有効数字 1 桁、 $a = 1.23456$: 有効数字 6 桁、etc...)

測定値は、アナログ機器とデジタル機器とで異なり、それぞれ次のように読み取る。

- アナログ機器: 表示されている目盛りの $1/10$ まで目測で読み取る
(表示されてる目盛りは正確で、目測値に誤差を含む)
- デジタル機器: 表示されている数値を読み取る
(表示される数値は正確で、それ以下の値については不確定性がある)

このように、測定値には読み取った最後の桁で、読み取れない数値分の誤差を含む。よって、その誤差の取扱には注意が必要である。

有効数字の四則演算

有効数字を用いた四則演算については、以下の取り決めのものを行う。

1. 和・差: 小数点以下の桁が少ない方に合わせる (ex. $1.23 + 4.5 = 5.73 \simeq 5.7$)
2. 積・商: 有効数字の桁数が小さい方に合わせる (ex. $1.23 \times 4.567 = 3.15741 \simeq 3.16$)
3. 定数が含まれる場合: 計算する有効数字の桁数 +1 までの桁で、定数を扱う
(ex. $4.5\pi = 4.5 \cdot 3.14 = 14.13 \simeq 14$)

1.3 数学的知識

物理学では、様々な物理現象を記述するために数学的手法を用いる。ここでは、物理現象を記述するための数学的知識を、高校数学の範囲までに絞って簡潔にまとめる。

1.3.1 スカラー

スカラー (scalar) とは、大きさだけを持つ量であり、その代表例は時間・長さ・質量であり、四則演算 (加減乗除) が実行可能である。また、「座標変換のもとで不変である」という性質を持つ。

1.3.2 ベクトル

ベクトル (vector) は、向きと大きさを持った量で、 $\vec{a}$, $\mathbf{a}$ などと表す。以降、ベクトルの表記は (個人的のみやすさのため) $\mathbf{a}$ を採用する。ベクトル $\mathbf{a}$ の大きさを $a = |\mathbf{a}|$ と書き、絶対値 (absolute value) と呼ぶ。その大きさが 1 となるベクトルは特別に単位ベクトル (unit vector) と呼び、複数の単位ベクトルの組み合わせで、次のように任意のベクトルを表現することができる。

$$\mathbf{a} = a_1 \mathbf{u}_1 + a_2 \mathbf{u}_2 + \cdots. \quad (1.3)$$

ベクトルの加減算については、以下のように行う。

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 \mathbf{u}_1 + a_2 \mathbf{u}_2 + \cdots) + (b_1 \mathbf{u}_1 + b_2 \mathbf{u}_2 + \cdots) = (a_1 + b_1) \mathbf{u}_1 + (a_2 + b_2) \mathbf{u}_2 + \cdots, \quad (1.4)$$

$$\alpha(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \alpha \mathbf{a} + \alpha \mathbf{b}, \quad (\alpha + \beta) \mathbf{a} = \alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{a}, \quad (1.5)$$

ベクトルの積については、内積 (inner product) が以下のように定義される。

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{1}{2} \{ |\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 - |\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{b}|^2 \} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta, \quad (\theta: \mathbf{a} \text{ と } \mathbf{b} \text{ が成す角度}), \quad (1.6)$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2, \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}, \quad \mathbf{a} \cdot (\beta \mathbf{b} + \gamma \mathbf{c}) = \beta \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \gamma \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}. \quad (1.7)$$

また、高校数学の範囲外ではあるが、外積 (cross product) と呼ばれる演算も、物理学で重宝される。これは 3 次元空間でのみ定義され、 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ と書き、以下の性質を持つ。

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta \quad (\theta: \mathbf{a} \text{ と } \mathbf{b} \text{ が成す角度, 向き: } \mathbf{a} \text{ から } \mathbf{b} \text{ の方向に右ねじを回したときに進む向き}), \quad (1.8)$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}, \quad \mathbf{a} \times (\beta \mathbf{b} + \gamma \mathbf{c}) = \beta \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \gamma \mathbf{a} \times \mathbf{c}, \quad \mathbf{a} \times \mathbf{a} = 0, \quad \mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0. \quad (1.9)$$

以下、3 次元空間の場合に限り記述する。具体的なベクトル演算をするには、単位ベクトルによる成分表示が便利である。ベクトル $\mathbf{a}$ について、

$$\mathbf{a} = a_1 \mathbf{u}_1 + a_2 \mathbf{u}_2 + \cdots, \quad (1.10)$$

で書ける時、ベクトルの成分表示を以下のように表す。

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, \cdots). \quad (1.11)$$

ここで、単位ベクトルの集合 $\{\mathbf{u}_i\}$ について

$$\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j, \end{cases} \quad (1.12)$$

を満たすように決めると、ベクトルの演算は次のように書くことができる。

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \quad \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3), \quad (1.13)$$

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3), \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3, \quad (1.14)$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1). \quad (1.15)$$

ここで、互いに異なる単位ベクトルの内積は0となり、直行する。このように、座標の軸が互いに直行する座標系をデカルト座標系 (orthogonal coordinate system, Cartesian coordinate system)^{*2}と呼ぶ。これは、高校数学までで一般的に使用される座標系である。この他、取り組む問題に合わせて円筒座標系、極座標系などが用いられるが、高校物理の範囲で考慮する必要はない。

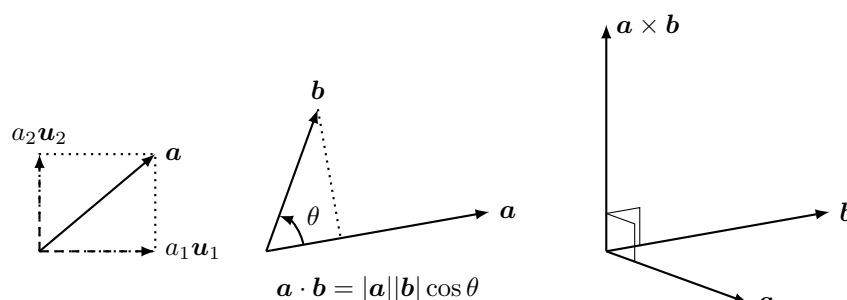


図 1.1 左: ベクトルと単位ベクトル, 中央: 内積, 右: 外積

^{*2}『我思う、故に我あり』で有名な、数学者で哲学者の Ren Descartes にちなんで付けられた座標系。Descartes がベットで寝ている際に、部屋の中を飛んでいるハエを見て「このハエの位置をどのように表せばよいか」と考えた、という逸話が存在する。

1.3.3 三角関数

高校物理に置いて、特に力学分野や波動分野において、三角関数は切っても切り離せない関係にある。ここでは、三角関数についてまとめる。

定義

三角関数 (**trigonometric function**) とは、直角三角形や x - y 平面上の円を元に定義されている。ここでは、高校数学の範囲での定義について述べる^{*3}。

定義: 三角関数

1. 直角三角形による定義 (左図)

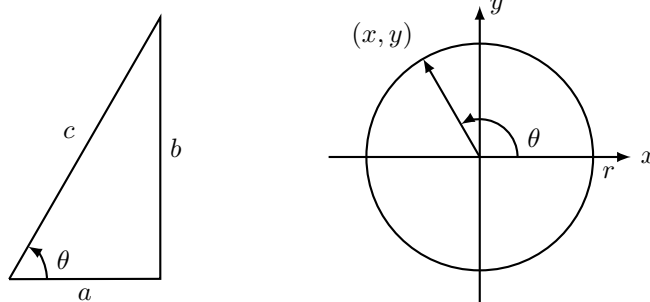
図のような直角三角形において、辺の比を用いる。

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \sin \theta = \frac{a}{c}, \quad \cos \theta = \frac{b}{c}, \quad \tan \theta = \frac{a}{b} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}. \quad (1.16)$$

2. 円による定義 (右図)

x - y 平面の原点に中心を持つ、半径 r の円において、図のような座標 (x, y) について、円の半径と座標の成分を用いる。

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}. \quad (1.17)$$



便利な公式

三角関数を用いた計算では、次に挙げる公式が便利である。高校数学の範囲内のため、すでに学習している人においてはしっかりと復習のこと。

$$\sin(\theta + \phi) = \sin \theta \cos \phi + \cos \theta \sin \phi, \quad \cos(\theta + \phi) = \cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi, \quad (1.18)$$

$$\sin \theta + \sin \phi = 2 \sin \left(\frac{\theta + \phi}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta - \phi}{2} \right), \quad (1.19)$$

$$\cos \theta + \cos \phi = 2 \cos \left(\frac{\theta + \phi}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta - \phi}{2} \right), \quad (1.20)$$

$$\cos \theta - \cos \phi = 2 \cos \left(\frac{\theta + \phi}{2} \right) \sin \left(\frac{\theta - \phi}{2} \right), \quad (1.21)$$

ここで、式 (1.18) については、図形を用いたり複素数を用いることで求められる。残りの式 (1.19), (1.20), (1.21) については、式 (1.18) を用いることで求められる。

^{*3} ほかに複数の定義の仕方がある。興味のある人は数学の専門書やインターネットを活用して調べてみよう。

1.3.4 微積分

微積分は、高校で新しく学習する数学的手法であり、暗黙の了解として高校物理では使用しない。しかし、Newton 力学以降、微積分は物理において必要不可欠な道具となっている。よって、高校物理であってもその本質を知るには、微積分の助けが必要となる。ここでは、極限と微積分について簡潔にまとめていく。

極限

極限 (limit) とは、変数がある数までギリギリまで近づける操作のことで、極限の操作で得られる値は極限值と呼ばれる。ここでは、数学における厳密な定義について記載しておく。

—— 定義: 実数上における実関数の極限 ——

実関数 $f(x)$ について、任意の実数 $\varepsilon > 0$ に対して実数 $\delta > 0$ が存在し、任意の $x \in X : (0 < |x - x_0| < \delta)$ について、 $|f(x) - \alpha| \leq \varepsilon$ が成り立つ時、関数 $f(x)$ は $x = x_0$ において極限值 α を持つといい、

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \alpha, \quad (1.22)$$

と書く^a。説明文について、数学の論理式を用いて簡潔に書くと、以下のようになる。

$$\forall \varepsilon, \exists \delta > 0, \forall x \in X : (0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \alpha| \leq \varepsilon). \quad (1.23)$$

^a これをイプシロン・デルタ論法と呼ぶ。

ここで、極限の操作で近づける先は、有限の値に限らず無限大の値 (∞ or $-\infty$) でも良い。これについての極限の定義は、次のようになる。

—— 定義: 実数上における実関数の $x \rightarrow \infty$ 極限 ——

実関数 $f(x)$ と実数 x_0, α を考える。任意の実数 $\varepsilon > 0$ に対して実数 R が存在し、任意の $x \in X : (R \leq x < \infty)$ について $|f(x) - \alpha| \leq \varepsilon$ が成り立つ時、関数 $f(x)$ は $x \rightarrow \infty$ において極限值 α を持つといい、

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \alpha, \quad (1.24)$$

と書く。説明文について、数学の論理式を用いて簡潔に書くと、以下のようになる。

$$\forall \varepsilon, \exists R > 0, \forall x \in X : (R \leq x < \infty \Rightarrow |f(x) - \alpha| \leq \varepsilon). \quad (1.25)$$

微分

微分 (differential) とは、任意の x における関数 $f(x)$ の接線の傾きを求める操作のことで、次の形で定義される。

—— 定義: 一変数関数の微分 ——

関数 $f(x)$ が x_0 において微分可能であるとは、

$$\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0} = f'(x_0) = \lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \delta x) - f(x)}{\delta x}, \quad (1.26)$$

が存在することを言い、 $f'(x_0)$ を x_0 における $f(x)$ の微係数と呼ぶ。

また、関数を微分することで得られる導関数は次のように定義される。

— 定義: 導関数 —

実数の範囲内のすべての x について $f(x)$ が微分可能であれば、その範囲で $f(x)$ は微分可能であるといい、 $f'(x)$ は同じ範囲での x の関数とみなせる。ここで、 $f'(x)$ を $f(x)$ の導関数と呼ぶ。

微分についての基本ルールとして、以下のものが挙げられる。

$$\frac{d}{dx} \{\alpha f(x) + \beta g(x)\} = \alpha \frac{df(x)}{dx} + \beta \frac{dg(x)}{dx}, \quad \frac{d}{dx} \{f(x)g(x)\} = \frac{df(x)}{dx} g(x) + f(x) \frac{dg(x)}{dx}, \quad (1.27)$$

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = \frac{dg(x)}{dx} \frac{df(g(x))}{dg(x)}, \quad \frac{d}{dx} f^{-1}(x) = \left(\frac{df(y)}{dy} \right)^{-1} \quad (x = f(y)). \quad (1.28)$$

積分

積分 (integral) とは、関数と軸で囲まれた部分の面積を求める操作のことで、次の形で定義される。

— 定義: 定積分 —

$a < b$, $\delta > 0$ に対して、 $\delta_{\max}(x) = \delta$ を満たすすべての分割 x と、それに対応するすべての代表点 ω を考える。 $\delta \rightarrow 0$ を考えた時、 x, ω に依存しない和

$$S = \sum_{i=1}^N \delta_i f(\omega_i), \quad x_0 = a, \quad x_N = b, \quad \delta_i = x_i - x_{i-1}, \quad \omega_i \in [x_{i-1}, x_i], \quad (1.29)$$

が一定値に収束するなら、関数 $f(x)$ は区間 $[a, b]$ で積分可能であるといい、

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} S = \int_a^b f(x) dx, \quad (1.30)$$

と書く。ここで、これを $f(x)$ の区間 $[a, b]$ での定積分と呼ぶ。

定積分についての基本的な性質として、次のものが挙げられる。

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx, \quad \int_a^a f(x) dx = 0, \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \quad (1.31)$$

$$\int_a^b \{\alpha f(x) + \beta g(x)\} dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx, \quad \int_a^b f(g(x)) \frac{dg(x)}{dx} dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(g) dg \quad (1.32)$$

微分と積分の関係

微分と積分は、いわば表裏の関係がある。これについて、次の定理がある。

— 定理: 微分積分学の基本定理 —

実関数 $f(x)$ が区間 $[a, b]$ 上で連続なら、任意の実数 $c \in [a, b]$ と任意の $x \in [a, b]$ について、

$$\frac{d}{dx} \int_c^x f(y) dy = f(x), \quad F'(x) = f(x) \quad \left(F(x) = \int_c^x f(y) dy \right), \quad (1.33)$$

が成り立つ。ここで、 $F(x)$ を $f(x)$ の原始関数と呼ぶ。

原始関数を用いることで、定積分は次のように簡略化して書くことができる。

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a). \quad (1.34)$$

また、範囲を指定しない積分を不定積分と呼ぶが、これは原始関数を用いて次の形で表される。

$$\int f(x)dx = F(x) + C. \quad (1.35)$$

ここで、 C は積分定数と呼ばれる。

高校物理で便利な微積分

ここでは、高校物理の内容を理解する上で便利な微積分のみ取り上げる。

- x^n

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}, \quad \int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C. \quad (1.36)$$

- $\sin(x)$

$$\frac{d}{dx}\sin(x) = \cos(x), \quad \int \sin(x)dx = -\cos(x) + C. \quad (1.37)$$

- $\cos(x)$

$$\frac{d}{dx}\cos(x) = -\sin(x), \quad \int \cos(x)dx = \sin(x) + C. \quad (1.38)$$

1.3.5 その他

その他、物理現象を記述するためには、様々な数学的手法が必要である。しかし、その多くは大学以降で学ぶものであり、高校物理の範囲では用いる必要がない。高校物理の先の物理に興味がある場合は、専門書やインターネット等を活用してみよう。

1.4 学びの助けとなるもの

物理学を学ぶ上で参考になるものを以下に列挙する。自分のレベルに合わせたものを参照してもらいたい。参考になるものを見つけ次第、随時追加予定。

- 「高校物理をあきらめる前に」(URL: <https://www.yukimura-physics.com/>)
高校で学ぶ物理について、「物理基礎」と「物理」に分け、各分野ごとに項目を設けてわかりやすく説明している。Web ページの趣旨でもある「物理はわかる人だけわかればよいなんて時代遅れ」に合わせ、あまり物理に馴染みのない人にも向けて書かれているため、広く参考になるとと思われる。付録には高校物理で用いる公式も簡単にまとめてあり、内容の再確認としても十分活用できるものと思われる。
- 「PhET Interactive Simulations」(日本語 URL: <https://phet.colorado.edu/ja/>)
アメリカのコロラド大学ボルダー校が中心となった、主に中高生向けの理科系シミュレーションの開発・配信を目的としたプロジェクト。物理が多いが、化学や生物などの様々なシミュレーションが配信されており、器具がなくとも、実際に手を動かして様々な実験を体験することができる。授業での利用を想定したテキストなども存在し、近年日本でも授業での活用が広まりつつある(らしい)。自分も今後、授業で活用していきたい所存である。ちなみに、無料でいつでもだれでも利用することができる。パソコンだけでなく、スマホやタブレットでも利用できるため、教科書や授業での説明でわからないことがあれば、PhET で実際の動きを体感してもらいたい。
- 「EMAN の物理学」(URL: <https://eman-physics.net/>)
大学で物理を学ぶ人は一度はお世話になるであろう Web ページ(自分も大学生時代はお世話になりました)。内容は大学物理が中心ではあるが、それぞれの項目について教科書や参考書よりも平易な文体でまとめられている。高校物理の内容よりも進んだ内容に興味のある人にとっては、一読の価値はあるかもしれない。ちなみに、この Web ページの管理人は Amazonなどで「趣味で物理学」などの書籍シリーズを出版している。
- 「あもんノート ～理論物理学のまとめ～」(URL: <https://amonphys.web.fc2.com/>)
タイトルにもある「理論物理学」とは、数学を元として模型を構築し、自然現象を説明し、また未知の自然現象の予言をする物理学の一分野である。この Web ページでは理論物理学について、大学レベルの数学を用いて各分野についてまとめ上げたものである。まとめる上で用いた数学についても同様にまとめてあり、物理だけでなく数学に興味のある人にもおすすめできる。
- 「The Feynman Lectures on Physics」
(URL: <https://www.feynmanlectures.caltech.edu/index.html>)
物理学者である Richard Phillips Feynman による大学での講義を書籍化したもの。この Web ページは無料公開されているが、全編英語で書かれているため、読むのはおそらく大変である。ただし、物理に興味がありかつ英語を読む練習をしたい人には適切かもしれない。ちなみに、日本語訳されたものは全5巻出版されており、物理を学ぶ大学生は一度は手にしたことがある、または聞いたことがあるであろう有名な書籍である。ちなみに、特進職員室に全5巻完備してある(自分が発見したときは感動しました)。
- 「科学技術広報研究会 臨時休校対応特別企画」
(URL: <https://sites.google.com/view/jacst-for-kids/home?authuser=0>)
2020年1月頃から世界中に拡大した新型コロナ騒動による休校措置に鑑み、「科学技術広報研究会」と呼ばれる広く科学技術を広める活動をしている団体が公開した Web ページ。様々なアーカイブ動画やアニメーションなどの宣伝動画のリンクが張ってある。勉強するためのもの、というよりは多くの人に「科学に興味を持ってもらいたい」という趣旨のもと、様々な分野の内容を一般向けに作成しており、いくつか興味を惹

かれるものがあるかもしれない。ちなみに、個人的におすすめしたいのは「クオントム・ケイト」シリーズ。原子核や素粒子など、ミクロな世界の話をも3Dアニメを活用してごく簡単に説明してくれている。

- その他

インターネットが発達している現代では、学校の授業や紙の本だけでなく、YouTubeやWikipediaなどを駆使して、興味あることを調べていくことも必須の能力となりつつあると思っている。よって、なにか気になることがあり質問できる人が身近にいないければ、インターネットを活用していくべきである。特に、YouTubeでは様々な分野について個性ある動画が多数公開してある。是非活用していつてもらいたい。ただし、インターネット上には真偽不確かな情報も存在するため、注意して閲覧することを心がけてほしい。また、受験勉強等、自分の将来のために費やすべき時間を多く削っていくのは良くない。インターネット上のサービスを活用する場合は、各自節度を持って行ってほしい。